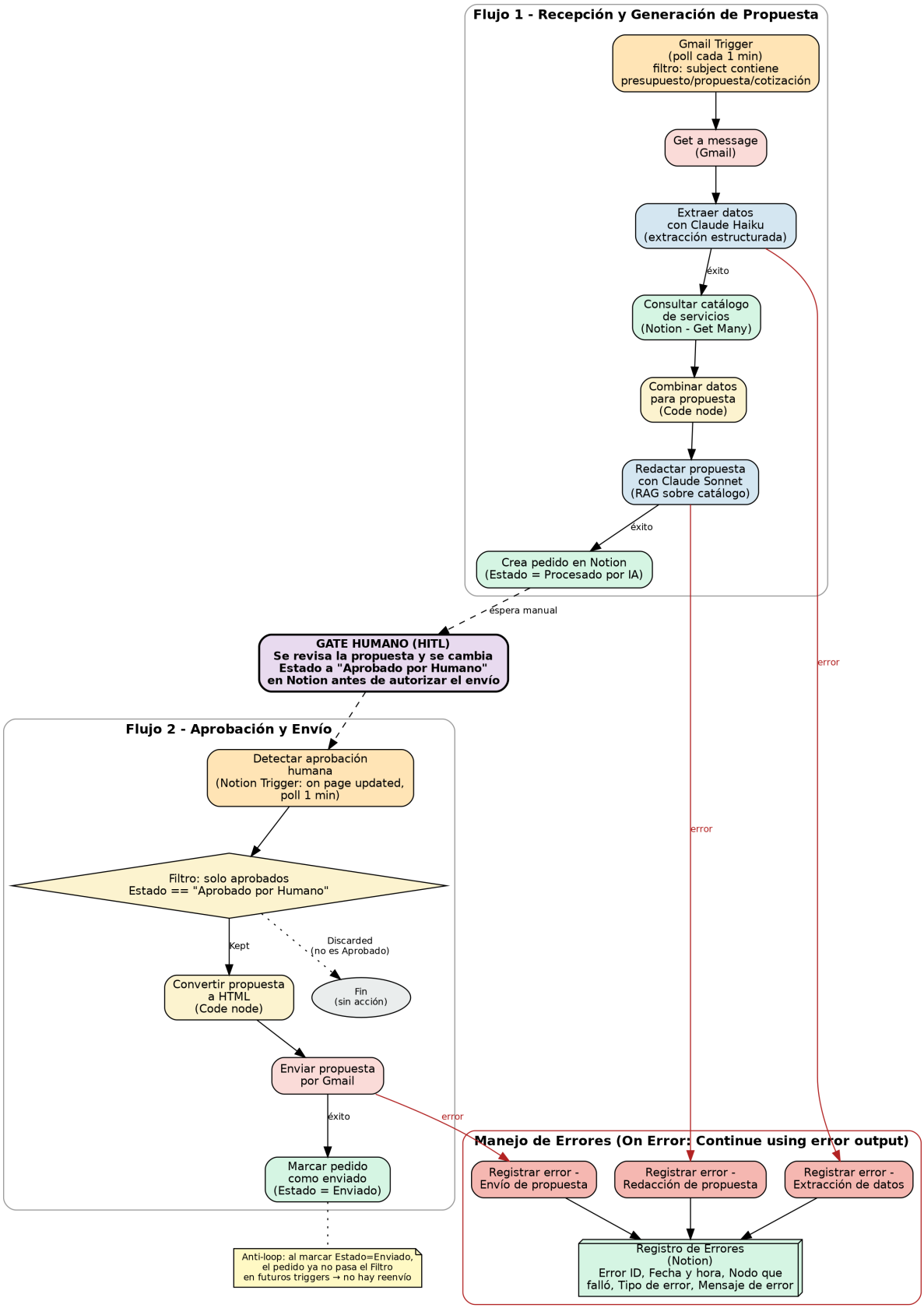
Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Diagrama de Arquitectura

Sergio Ayala — Entrega Final


Flujo 1 - Recepción y Generación de Propuesta
Gmail Trigger
(poll cada 1 min)
filtro: subject contiene
presupuesto/propuesta/cotización
Get a message
(Gmail)
Extraer datos
con Claude Haiku
(extracción estructurada)
éxito
Consultar catálogo
de servicios
(Notion - Get Many)
Combinar datos
para propuesta
(Code node)
Redactar propuesta
con Claude Sonnet
(RAG sobre catálogo)
éxito
Crea pedido en Notion
(Estado = Procesado por IA)
espera manual
GATE HUMANO (HITL)
Se revisa la propuesta y se cambia
Estado a "Aprobado por Humano"
en Notion antes de autorizar el envío
Flujo 2 - Aprobación y Envío
Detectar aprobación
humana
(Notion Trigger: on page updated,
poll 1 min)
Filtro: solo aprobados
Estado == "Aprobado por Humano"
Kept
Discarded
(no es Aprobado)
Convertir propuesta
a HTML
(Code node)
Fin
(sin acción)
Enviar propuesta
por Gmail
éxito
error
Marcar pedido
como enviado
(Estado = Enviado)
Anti-loop: al marcar Estado=Enviado,
el pedido ya no pasa el Filtro
en futuros triggers → no hay reenvío
error
error
Manejo de Errores (On Error: Continue using error output)
Registrar error -
Envío de propuesta
Registrar error -
Redacción de propuesta
Registrar error -
Extracción de datos
Registro de Errores
(Notion)
Error ID, Fecha y hora, Nodo que
falló, Tipo de error, Mensaje de error

Descripción del flujo

El sistema automatiza de punta a punta la generación de propuestas comerciales a partir de consultas de clientes recibidas por email, con un único punto de intervención humana obligatorio (aprobación antes del envío) y manejo de errores en cada etapa crítica, sin interrumpir ni detener el flujo general.

Flujo 1 — Recepción y generación de propuesta

Nodo	Función
Gmail Trigger	Escucha la casilla de Gmail cada 1 minuto, filtrando asuntos con presupuesto / propuesta / cotización.
Get a message	Obtiene el contenido completo del email detectado.
Extraer datos con Claude Haiku	Extrae de forma estructurada: nombre del cliente, email y necesidad planteada. Se usa Haiku por ser una tarea de extracción simple y de bajo costo.
Consultar catálogo de servicios	Trae todos los servicios disponibles desde la base Catálogo de Servicios en Notion (fuente para RAG).
Combinar datos para propuesta	Code node que une los datos del cliente con el catálogo en un único payload para el modelo de redacción.
Redactar propuesta con Claude Sonnet	Genera la propuesta comercial personalizada, seleccionando el/los servicios más adecuados del catálogo. Se usa Sonnet por requerir mejor calidad de redacción y razonamiento.
Crea pedido en Notion	Crea el registro del pedido en la base Pedidos con Estado = "Procesado por IA", a la espera de revisión humana.

Gate humano (HITL)

Es el único paso manual obligatorio del sistema: se revisa el pedido generado en Notion y, si está conforme, se cambia el campo Estado a "Aprobado por Humano". Ningún envío ocurre sin esta confirmación explícita.

Flujo 2 — Aprobación y envío

Nodo	Función
Detectar aprobación humana	Notion Trigger que escucha cambios en la base Pedidos cada 1 minuto.
Filtro: solo aprobados	Solo deja pasar registros con Estado == "Aprobado por Humano"; cualquier otro cambio se descarta (rama Discarded) sin generar acción.
Convertir propuesta a HTML	Code node que transforma el markdown de la propuesta (negritas, saltos de línea, separadores) a HTML válido para el email.
Enviar propuesta por Gmail	Envía el email al cliente usando el email real extraído dinámicamente del pedido (sin direcciones hardcodeadas).
Marcar pedido como enviado	Actualiza Estado a "Enviado". Este cambio es también la salvaguarda anti-loop: al no cumplir más la condición del Filtro, el pedido no vuelve a procesarse en triggers futuros.

Manejo de errores

Los tres nodos críticos que dependen de servicios externos (Claude Haiku, Claude Sonnet y Gmail send) tienen configurado "On Error: Continue using error output". Esto significa que, ante una falla (ej. credencial inválida, timeout, dato malformado), el nodo no detiene ni rompe el flujo general: redirige la ejecución a una rama dedicada que registra el incidente en la base Registro de Errores de Notion, con los campos Error ID, Fecha y hora, Nodo que falló, Tipo de error y Mensaje de error. El pedido original permanece intacto para revisión manual posterior.